Отчёт по лабораторной работе №6

Основы интерфейса взаимодействия пользователя с системой Unix на уровне командной строки

Ли Алексей Борисович

Содержание

1 Цель работы 5

2 Теоретические сведения 6

3 Выполнение лабораторной работы 8

4 Вывод 17

5 Контрольные вопросы 18

Список иллюстраций

3.1 Путь к домашнему каталогу 8
3.2 Команда ls 9
3.3 Команда ls -a 9
3.4 Команда ls -l 10
3.5 Команда ls -f 10
3.6 Каталог /var/spool 11
3.7 Файлы в домашнем каталоге 11
3.8 Действия с каталогами 12
3.9 Команда ls -R и ls -t 13
3.10 Справка по команде cd 13
3.11 Справка по команде pwd 14
3.12 Справка по команде mkdir 14
3.13 Справка по команде rmdir 15
3.14 Справка по команде rm 15
3.15 Команда history 16

Список таблиц

1 Цель работы

Приобретение практических навыков взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.

2 Теоретические сведения

В операционной системе типа Linux взаимодействие пользователя с системой обычно осуществляется с помощью командной строки посредством построчного ввода команд. При этом обычно используется командные интерпретаторы языка shell: `/bin/sh; /bin/csh; /bin/ksh.`

Командой в операционной системе называется записанный по специальным правилам текст (возможно с аргументами), представляющий собой указание на выполнение какой-либо функций (или действий) в операционной системе. Обычно первым словом идёт имя команды, остальной текст — аргументы или опции, конкретизирующие действие. Общий формат команд можно представить следующим образом:

```
<имя_команды><разделитель><аргументы>
```

- Команда man используется для просмотра (оперативная помощь) в диалоговом режиме руководства (manual) по основным командам операционной системы типа Linux.
- Команда cd. Команда cd используется для перемещения по файловой системе операционной системы типа Linux.
- Команда pwd. Для определения абсолютного пути к текущему каталогу используется команда pwd (print working directory).
- Команда ls. Команда ls используется для просмотра содержимого каталога.

- Команда mkdir. Команда mkdir используется для создания каталогов.
- Команда rm. Команда rm используется для удаления файлов и/или каталогов.

3 Выполнение лабораторной работы

1. Определим полное имя нашего домашнего каталога. При помощи команды cd перейдем в домашний каталог и увидим что его название совпадает с именем пользователя. Путь к нашему домашнему каталогу покажет команда pwd.

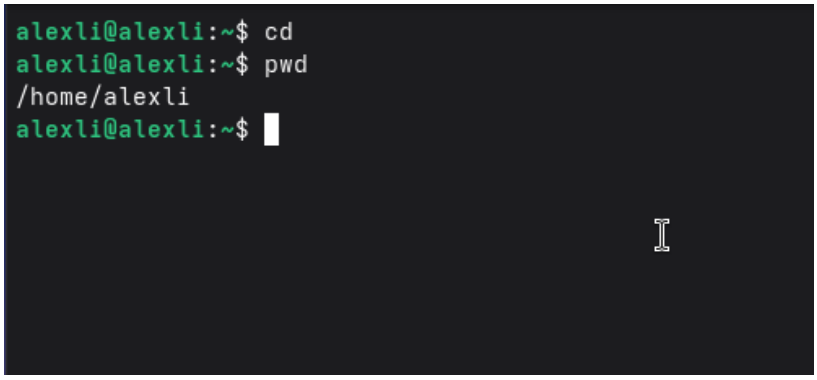


Рисунок 3.1: Путь к домашнему каталогу

2.1. Перейдем в каталог /tmp, при помощи команды cd/tmp.

2.2. Выведем на экран содержимое каталога /tmp. Для этого используйте команду ls с различными опциями.

```
alexli@alexli:~$ cd /tmp
alexli@alexli:/tmp$ ls
 12b5b443-ff18-4161-9852-da4e24ebf97b.zip
 1c3d74da-0999-48ff-8a5c-f165dcec97d7.zip
 happd.sock
 snap-private-tmp
 systemd-private-ddbbd609f68c4a489c0c7192427a2afb-abrtd.service-KOYxzS
 systemd-private-ddbbd609f68c4a489c0c7192427a2afb-chronyd.service-47nNln
 systemd-private-ddbbd609f68c4a489c0c7192427a2afb-colord.service-dbGe0z
 systemd-private-ddbbd609f68c4a489c0c7192427a2afb-dbus-broker.service-ATRggd
 systemd-private-ddbbd609f68c4a489c0c7192427a2afb-fwupd.service-YGnzJi
 systemd-private-ddbbd609f68c4a489c0c7192427a2afb-irqbalance.service-uoIf0Z
 systemd-private-ddbbd609f68c4a489c0c7192427a2afb-low-memory-monitor.service-pHUvjR
 systemd-private-ddbbd609f68c4a489c0c7192427a2afb-ModemManager.service-IfQIFX
 systemd-private-ddbbd609f68c4a489c0c7192427a2afb-passim.service-1yo40E
 systemd-private-ddbbd609f68c4a489c0c7192427a2afb-pcscd.service-fA3jzW
 systemd-private-ddbbd609f68c4a489c0c7192427a2afb-polkit.service-7lxT3n
 systemd-private-ddbbd609f68c4a489c0c7192427a2afb-rtkit-daemon.service-FtW0d5
 systemd-private-ddbbd609f68c4a489c0c7192427a2afb-switcheroo-control.service-0tdGI7
 systemd-private-ddbbd609f68c4a489c0c7192427a2afb-systemd-logind.service-HteJGb
 systemd-private-ddbbd609f68c4a489c0c7192427a2afb-systemd-resolved.service-Gl1uY7
 systemd-private-ddbbd609f68c4a489c0c7192427a2afb-upower.service-9wlMme
'tcU0WK5PwneH++Y9c0o680J7cW+IVVsFTUXqGYhUOV8='
 vmware-root_900-2722108090
alexli@alexli:/tmp$
```

Рисунок 3.2: Команда ls

Мы можем увидеть содержимое каталога со скрытыми файлами применив опцию -a

```
alexli@alexli:/tmp$ ls -a
 .
 ..
 12b5b443-ff18-4161-9852-da4e24ebf97b.zip
 1c3d74da-0999-48ff-8a5c-f165dcec97d7.zip
 .font-unix
 happd.sock
 .ICE-unix
 snap-private-tmp
 systemd-private-ddbbd609f68c4a489c0c7192427a2afb-abrtd.service-KOYxzS
 systemd-private-ddbbd609f68c4a489c0c7192427a2afb-chronyd.service-47nNln
 systemd-private-ddbbd609f68c4a489c0c7192427a2afb-colord.service-dbGe0z
 systemd-private-ddbbd609f68c4a489c0c7192427a2afb-dbus-broker.service-ATRggd
 systemd-private-ddbbd609f68c4a489c0c7192427a2afb-fwupd.service-YGnzJi
 systemd-private-ddbbd609f68c4a489c0c7192427a2afb-irqbalance.service-uoIf0Z
 systemd-private-ddbbd609f68c4a489c0c7192427a2afb-low-memory-monitor.service-pHUvjR
 systemd-private-ddbbd609f68c4a489c0c7192427a2afb-ModemManager.service-IfQIFX
 systemd-private-ddbbd609f68c4a489c0c7192427a2afb-passim.service-1yo40E
 systemd-private-ddbbd609f68c4a489c0c7192427a2afb-pcscd.service-fA3jzW
 systemd-private-ddbbd609f68c4a489c0c7192427a2afb-polkit.service-7lxT3n
 systemd-private-ddbbd609f68c4a489c0c7192427a2afb-rtkit-daemon.service-FtW0d5
 systemd-private-ddbbd609f68c4a489c0c7192427a2afb-switcheroo-control.service-0tdGI7
 systemd-private-ddbbd609f68c4a489c0c7192427a2afb-systemd-logind.service-HteJGb
 systemd-private-ddbbd609f68c4a489c0c7192427a2afb-systemd-resolved.service-Gl1uY7
 systemd-private-ddbbd609f68c4a489c0c7192427a2afb-upower.service-9wlMme
'tcU0WK5PwneH++Y9c0o680J7cW+IVVsFTUXqGYhUOV8='
 vmware-root_900-2722108090
 .X0-lock
 .X11-unix
 .X1-lock
 .XIM-unix
alexli@alexli:/tmp$
```

Рисунок 3.3: Команда ls -a

Мы можем увидеть подробное содержимое каталога, применив опцию -l Применив опцию -f можем увидеть файлы списком

```
alexli@alexli:/tmp$ ls -l
total 8176
-rw-r--r--. 1 alexli alexli 4182728 Mar 11 14:29  12b5b443-ff18-4161-9852-da4e24ebf97b.zip
-rw-r--r--. 1 alexli alexli 4182728 Mar 11 14:29  1c3d74da-0999-48ff-8a5c-f165dcec97d7.zip
srw-rw-rw-. 1 root   root         0 Mar 11 14:28  happd.sock
drwx------. 2 root   root        40 Mar 11 14:27  snap-private-tmp
drwx------. 3 root   root        60 Mar 11 14:27  systemd-private-ddbbd609f68c4a489c0c7192427a2afb-abrtd
.service-KOYxzS
drwx------. 3 root   root        60 Mar 11 14:27  systemd-private-ddbbd609f68c4a489c0c7192427a2afb-chron
yd.service-47nNln
drwx------. 3 root   root        60 Mar 11 14:28  systemd-private-ddbbd609f68c4a489c0c7192427a2afb-color
d.service-dbGe0z
drwx------. 3 root   root        60 Mar 11 14:27  systemd-private-ddbbd609f68c4a489c0c7192427a2afb-dbus-
broker.service-ATRggd
drwx------. 3 root   root        60 Mar 11 14:28  systemd-private-ddbbd609f68c4a489c0c7192427a2afb-fwupd
.service-YGnzJi
drwx------. 3 root   root        60 Mar 11 14:27  systemd-private-ddbbd609f68c4a489c0c7192427a2afb-irqba
lance.service-uoIf0Z
drwx------. 3 root   root        60 Mar 11 14:27  systemd-private-ddbbd609f68c4a489c0c7192427a2afb-low-m
emory-monitor.service-pHUvjR
drwx------. 3 root   root        60 Mar 11 14:27  systemd-private-ddbbd609f68c4a489c0c7192427a2afb-Modem
Manager.service-IfQIFX
drwx------. 3 root   root        60 Mar 11 14:29  systemd-private-ddbbd609f68c4a489c0c7192427a2afb-passi
m.service-1yo40E
drwx------. 3 root   root        60 Mar 11 14:28  systemd-private-ddbbd609f68c4a489c0c7192427a2afb-pcscd
```

Рисунок 3.4: Команда ls -l

```
alexli@alexli:/tmp$ ls -f
 .
 ..
'tcU0WK5PwneH++Y9c0o680J7cW+IVVsFTUXqGYhUOV8='
 1c3d74da-0999-48ff-8a5c-f165dcec97d7.zip
 systemd-private-ddbbd609f68c4a489c0c7192427a2afb-passim.service-1yo40E
 12b5b443-ff18-4161-9852-da4e24ebf97b.zip
 systemd-private-ddbbd609f68c4a489c0c7192427a2afb-fwupd.service-YGnzJi
 .X1-lock
 .X0-lock
 systemd-private-ddbbd609f68c4a489c0c7192427a2afb-pcscd.service-fA3jzW
 systemd-private-ddbbd609f68c4a489c0c7192427a2afb-colord.service-dbGe0z
 happd.sock
 systemd-private-ddbbd609f68c4a489c0c7192427a2afb-ModemManager.service-IfQIFX
 vmware-root_900-2722108090
 systemd-private-ddbbd609f68c4a489c0c7192427a2afb-systemd-logind.service-HteJGb
 systemd-private-ddbbd609f68c4a489c0c7192427a2afb-upower.service-9wlMme
 systemd-private-ddbbd609f68c4a489c0c7192427a2afb-switcheroo-control.service-0tdGI7
 systemd-private-ddbbd609f68c4a489c0c7192427a2afb-rtkit-daemon.service-FtW0d5
 systemd-private-ddbbd609f68c4a489c0c7192427a2afb-polkit.service-7lxT3n
 systemd-private-ddbbd609f68c4a489c0c7192427a2afb-low-memory-monitor.service-pHUvjR
 systemd-private-ddbbd609f68c4a489c0c7192427a2afb-chronyd.service-47nNln
 systemd-private-ddbbd609f68c4a489c0c7192427a2afb-irqbalance.service-uoIf0Z
 systemd-private-ddbbd609f68c4a489c0c7192427a2afb-abrtd.service-KOYxzS
 systemd-private-ddbbd609f68c4a489c0c7192427a2afb-dbus-broker.service-ATRggd
 systemd-private-ddbbd609f68c4a489c0c7192427a2afb-systemd-resolved.service-Gl1uY7
 .font-unix
 .XIM-unix
 .ICE-unix
 .X11-unix
 snap-private-tmp
```

Рисунок 3.5: Команда ls -f

2.3. Определили, есть ли в каталоге /var/spool подкаталог с именем cron. Нету.

```
alexli@alexli:/tmp$
alexli@alexli:/tmp$ cd /var/spool/
alexli@alexli:/var/spool$ ls -l
total 0
drwxr-x--x. 1 root abrt 14220 Mar 11 14:32 abrt
drwx------. 1 abrt abrt     0 Dec  4 03:00 abrt-upload
drwxr-xr-x. 1 root root    66 Oct 23 07:05 anacron
drwx------. 1 root root    18 Oct 23 07:07 at
drwx------. 1 root root     0 Aug  6  2025 cron
drwx--x---. 1 root lp       6 Dec 12 03:00 cups
drwxr-xr-x. 1 root root     0 Jul 30  2025 lpd
drwxrwxr-x. 1 root mail  1466 Mar  7 12:48 mail
drwxr-xr-x. 1 root root     0 Jan 27 03:00 plymouth
alexli@alexli:/var/spool$
```

Рисунок 3.6: Каталог /var/spool

2.4. Перешли в домашний каталог и вывели на экран его содержимое. Определили, кто является владельцами файлов и подкаталогов посредством команды ls -al. Большинство файлов принадлежат моему полбзователю и root.

```
alexli@alexli:/var/spool$ cd
alexli@alexli:~$ ls
Desktop    Downloads     Music     Public  snap       Videos
Documents  git-extended  Pictures  site    Templates  work
alexli@alexli:~$ ls -al
total 24
drwx------. 1 alexli alexli  382 Mar  5 17:40 .
drwxr-xr-x. 1 root   root   1466 Mar  7 12:48 ..
-rw-------. 1 alexli alexli 5251 Mar  5 17:53 .bash_history
-rw-r--r--. 1 alexli alexli   18 Jul 23  2025 .bash_logout
-rw-r--r--. 1 alexli alexli  144 Jul 23  2025 .bash_profile
-rw-r--r--. 1 alexli alexli  676 Mar  5 17:32 .bashrc
drwx------. 1 alexli alexli  492 Mar  5 17:39 .cache
drwx------. 1 alexli alexli  364 Mar 11 14:33 .config
drwxr-xr-x. 1 alexli alexli    0 Mar  5 17:19 Desktop
drwxr-xr-x. 1 alexli alexli    0 Mar  5 17:19 Documents
drwxr-xr-x. 1 alexli alexli    0 Mar  5 17:19 Downloads
-rw-r--r--. 1 alexli alexli  232 Mar  5 17:24 .gitconfig
drwxr-xr-x. 1 alexli alexli   74 Mar  5 17:35 git-extended
drwx------. 1 alexli alexli  136 Mar  5 17:24 .gnupg
drwx------. 1 alexli alexli   20 Mar  5 17:19 .local
drwxr-xr-x. 1 alexli alexli   34 Oct 23 07:05 .mozilla
drwxr-xr-x. 1 alexli alexli    0 Mar  5 17:19 Music
drwxr-xr-x. 1 alexli alexli   26 Mar  5 17:40 .npm
drwxr-xr-x. 1 alexli alexli    0 Mar  5 17:19 Pictures
drwxr-xr-x. 1 alexli alexli    0 Mar  5 17:19 Public
drwxr-xr-x. 1 alexli alexli   46 Mar  5 17:40 site
drwx------. 1 alexli alexli    8 Mar  5 17:40 snap
drwx------. 1 alexli alexli  132 Mar  5 17:25 .ssh
drwxr-xr-x. 1 alexli alexli    0 Mar  5 17:19 Templates
drwxr-xr-x. 1 alexli alexli   18 Mar  5 17:26 .texlive2025
drwxr-xr-x. 1 alexli alexli    0 Mar  5 17:19 Videos
drwxr-xr-x. 1 alexli alexli   10 Mar  5 17:25 work
alexli@alexli:~$
```

Рисунок 3.7: Файлы в домашнем каталоге

3.1. В домашнем каталоге создали новый каталог с именем newdir при помощи команды mkdir.

3.2. В каталоге ~/newdir создали новый каталог с именем morefun.

3.3. В домашнем каталоге создали три новых каталога с именами letters, memos, misk, и затем удалили эти каталоги одной командой по конструкции rm -r [имена файлов].

3.4. В задании к лабораторной предполагается, что каталог /newdir не получится удалить командой rm. Для этого сначала надо очистить каталог /newdir от подкаталога morefun. Но если использовать ключ -r к команде rm то тогда все удалится, не обращая внимания на подкаталоги.

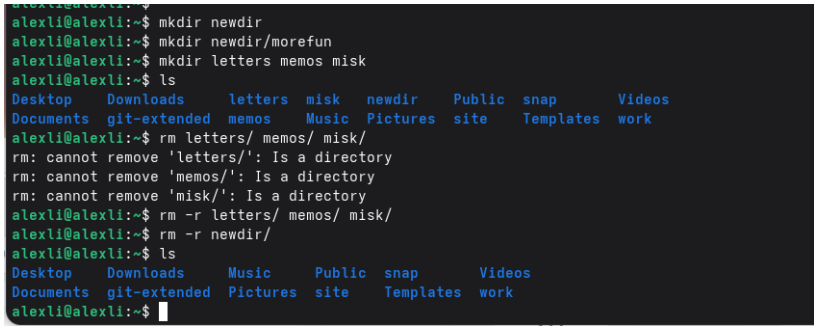


Рисунок 3.8: Действия с каталогами

4. С помощью команды man определим, какую опцию команды ls нужно использовать для просмотра содержимое не только указанного каталога, но и подката- логов, входящих в него. Введя в консоли man ls Мы получим справку на английском языке и в ней нужный нам ключ к команде. Это ключ -R

5. Также с помощью команды man определим набор опций команды ls, позволяющий отсортировать по времени последнего изменения выводимый список содержимого каталога с развёрнутым описанием файлов. Введя в консоли man ls Мы получим справку на английском языке и в ней нужный нам ключ к команде. Это ключ -t.

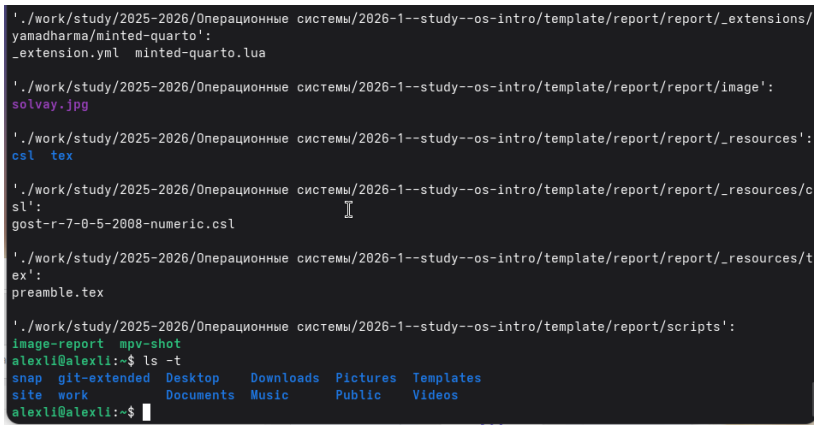


Рисунок 3.9: Команда ls -R и ls -t

6. Используем команду man для просмотра описания разных команд

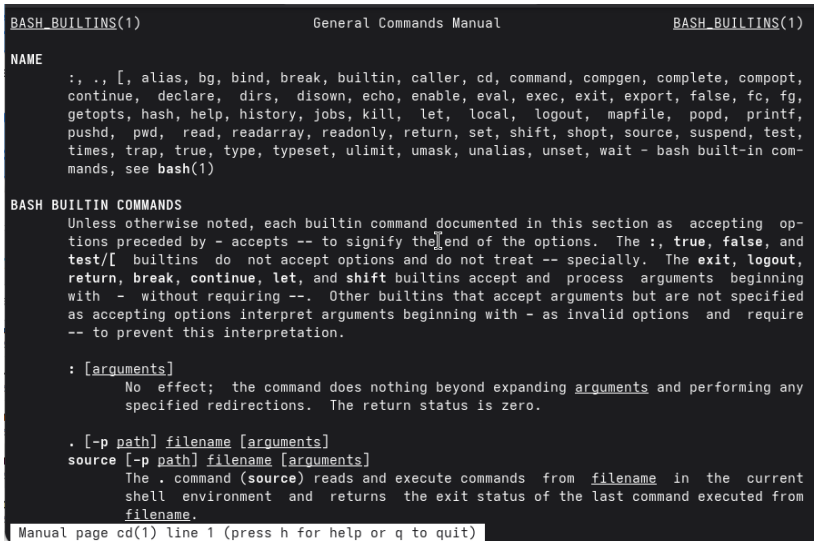
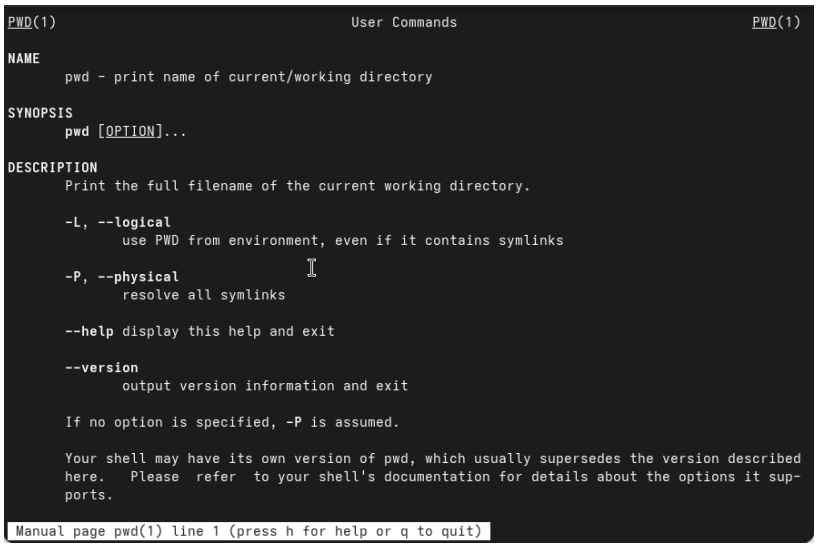
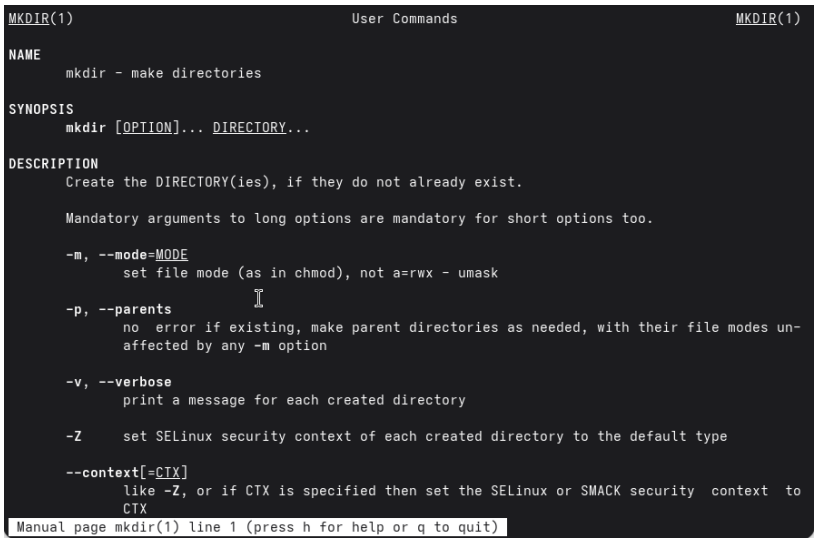


Рисунок 3.10: Справка по команде cd



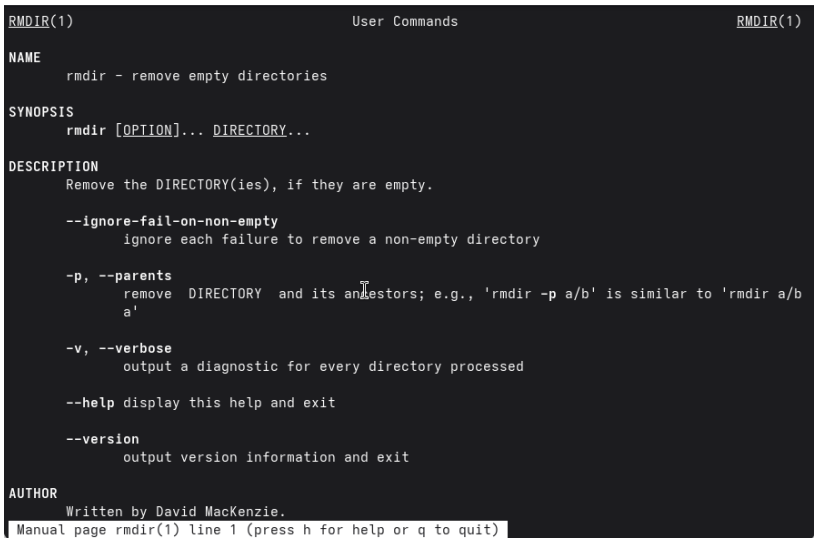
```
PWD(1)                          User Commands                          PWD(1)

NAME
       pwd - print name of current/working directory

SYNOPSIS
       pwd [OPTION]...

DESCRIPTION
       Print the full filename of the current working directory.

       -L, --logical
              use PWD from environment, even if it contains symlinks

       -P, --physical
              resolve all symlinks

       --help display this help and exit

       --version
              output version information and exit

       If no option is specified, -P is assumed.

       Your shell may have its own version of pwd, which usually supersedes the version described
       here.   Please  refer  to your shell's documentation for details about the options it sup-
       ports.

 Manual page pwd(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рисунок 3.11: Справка по команде pwd



```
MKDIR(1)                        User Commands                          MKDIR(1)

NAME
       mkdir - make directories

SYNOPSIS
       mkdir [OPTION]... DIRECTORY...

DESCRIPTION
       Create the DIRECTORY(ies), if they do not already exist.

       Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.

       -m, --mode=MODE
              set file mode (as in chmod), not a=rwx - umask

       -p, --parents
              no  error if existing, make parent directories as needed, with their file modes un-
              affected by any -m option

       -v, --verbose
              print a message for each created directory

       -Z     set SELinux security context of each created directory to the default type

       --context[=CTX]
              like -Z, or if CTX is specified then set the SELinux or SMACK security  context  to
              CTX
 Manual page mkdir(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рисунок 3.12: Справка по команде mkdir



```
RMDIR(1)                          User Commands                          RMDIR(1)

NAME
       rmdir - remove empty directories

SYNOPSIS
       rmdir [OPTION]... DIRECTORY...

DESCRIPTION
       Remove the DIRECTORY(ies), if they are empty.

       --ignore-fail-on-non-empty
              ignore each failure to remove a non-empty directory

       -p, --parents
              remove  DIRECTORY  and its ancestors; e.g., 'rmdir -p a/b' is similar to 'rmdir a/b
              a'

       -v, --verbose
              output a diagnostic for every directory processed

       --help display this help and exit

       --version
              output version information and exit

AUTHOR
       Written by David MacKenzie.
 Manual page rmdir(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рисунок 3.13: Справка по команде rmdir

```
RM(1)                             User Commands                             RM(1)

NAME
       rm - remove files or directories

SYNOPSIS
       rm [OPTION]... [FILE]...

DESCRIPTION
       This manual page documents the GNU version of rm.  rm removes each specified file.  By de-
       fault, it does not remove directories.

       If  the  -I  or  --interactive=once option is given, and there are more than three files or
       the -r, -R, or --recursive are given, then rm prompts the user for whether to proceed with
       the entire operation.  If the response is not affirmative, the entire command is aborted.

       Otherwise, if a file is unwritable, standard input is a terminal, and the  -f  or  --force
       option  is  not  given,  or the -i or --interactive=always option is given, rm prompts the
       user for whether to remove the file.  If the response is  not  affirmative,  the  file  is
       skipped.

OPTIONS
       Remove (unlink) the FILE(s).

       -f, --force
              ignore nonexistent files and arguments, never prompt

       -i     prompt before every removal
 Manual page rm(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рисунок 3.14: Справка по команде rm

7. Используя информацию, полученную при помощи команды history, выполним модификацию и исполнение нескольких команд из буфера команд.

```
276  cd /tmp
277  ls
278  ls -a
279  ls -l
280  ls -f
281  cd /var/spool/
282  ls -l
283  cd
284  ls
285  ls -al
286  mkdir newdir
287  mkdir newdir/morefun
288  mkdir letters memos misk
289  ls
290  rm letters/ memos/ misk/
291  rm -r letters/ memos/ misk/
292  rm -r newdir/
293  ls
294  ls -R
295  ls -t
296  help cd
297  man pwd
298  man mkdir
```

Рисунок 3.15: Команда history

4 Вывод

Мы приобрели практические навыки взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.

5 Контрольные вопросы

1. Что такое командная строка? Ответ: текстовый интерфейс взаимодействия пользователя с системой

2. При помощи какой команды можно определить абсолютный путь текущего каталога? Приведите пример. Ответ: команда pwd, пример:

- cd /var/www
- pwd
- /var/www/

3. При помощи какой команды и каких опций можно определить только тип файлов и их имена в текущем каталоге? Приведите примеры. Ответ: команда ls с опцией -F.

4. Какие файлы считаются скрытыми? Как получить информацию о скрытых файлах? Приведите примеры. Ответ: Некоторые файлы в операционной системе скрыты от просмотра и обычно используются для настройки рабочей среды. Имена таких файлов начинаются с точки. информацию о них можно получить с помощью команды ls с опцией -a.

5. При помощи каких команд можно удалить файл и каталог? Можно ли это сделать одной и той же командой? Ответ: С помощью команды rm можно удалить как отдельный файл так и целый каталог, в случае каталога необходимо указать опцию -r.

6. Как определить, какие команды выполнил пользователь в сеансе работы? Ответ: с помощью команды history.

7. Каким образом можно исправить и запустить на выполнение команду, которую пользователь уже использовал в сеансе работы? Приведите примеры Ответ: узнать порядковый номер этой команды с помощью history затем изменить её сл. образом: !:s//

8. Можно ли в одной строке записать несколько команд? Если да, то как? Приведите примеры

Ответ: да, можно, необходимо разделить команды символом точки с запятой в таком случае они будут выполняться последовательно в том порядке, в котором они записаны пример: cd /tmp/; ls -l;pwd

9. Что такое символ экранирования? Приведите примеры использования этого символа. Ответ: символ экранирования (обратный слэш) - символ, экранирующие управляющие конструкции и символы в названии файлов и папок Пример: ls /etc/nginx

10. Какая информация выводится на экран о файлах и каталогах, если используется опция l в команде ls? Ответ: тип файла, право доступа, число ссылок, владелец, размер, дата последней ревизии, имя файла или каталога.

11. Что такое относительный путь к файлу? Приведите примеры использования относительного и абсолютного пути при выполнении какой-либо команды. Ответ: относительный путь - путь к тому или иному файлу или директории относительной текущей рабочей директории, пример: папка /www/ в директории /var/ абсолютный путь: /var/www/ относительный путь(если рабочая директория - /var/): /www/

12. Как получить информацию об интересующей вас команде? Ответ: можно попробовать найти информацию по использованию с помощью утилиты man, или попробовать ввести опцию –help.

13. Какая клавиша или комбинация клавиш служит для автоматического дополнения вводимых команд? Ответ: клавиша Tab.